

Informe de Estado del Proyecto

Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA · **Corte: 07/10/2026 (semana 8 de 27)** · Sponsor: Julio Gutierrez · Director de proyecto: Tomás Disandro
Base: Acta v1.3, Alcance v1.2, Lista de Actividades v1.2, Cronograma v1.2, Estimación v1.2, Riesgos v1.2, Calidad v1.2 y Comunicaciones v1.2. Formato según Plan de Comunicaciones §7.

1. Resumen ejecutivo

Estado general: ROJO — **plazo y gestión en riesgo**. La compuerta de H1 (27/09/2026) venció sin acta de cierre; el 07/10 se completaron 1.5, 2.1, 2.2 y 2.4, pero falta el spike 2.3 (inicio de la ruta crítica, con 1 semana de margen). H2 comenzó el 28/09 sin avance verificable en el repositorio. El alcance y el presupuesto no tienen desvíos declarados.

26 % → 30 % tiempo transcurrido (7 sem. cerradas; la 8 en curso)	195,5 h valor planificado (PV) al cierre de la sem. 7 — 20 % del BAC	≥ 129 h valor ganado evidenciado (EV) — SPI ≈ 0,66 (provisorio)	1 semana margen de la ruta crítica (26 sem. lógicas vs. 27 de plan)
--	--	---	---

- Qué está hecho:** documentación de gestión completa (Acta, Interesados, Requerimientos, Alcance, EDT, Lista, Cronograma, Estimación, Riesgos, Calidad, Comunicaciones y Plan de Proyecto), revisada y alineada entre sí en la revisión de pares 1.5 (JJT-GPI-13, 07/10). Todos están aprobados por el Sponsor, incluido el Acta con sus cambios de fecha y presupuesto.
- Qué no se puede afirmar:** el repositorio no contiene código ni evidencia del spike 2.3 ni de las tareas de la semana 7 (3.1, 4.1.1, 4.1.2). Si ese trabajo existe fuera del repositorio, hay que registrarlo; si no existe, el proyecto lleva atraso.
- Mayor amenaza:** el spike 2.3 (conexión y CAE de homologación) es el inicio de la ruta crítica y todavía no tiene evidencia de ejecución. El riesgo R4 ya está confirmado (CUIT de prueba disponible), así que nada externo lo bloquea: cada semana sin CAE de homologación consume el margen de 1 semana.
- Principal problema de gestión:** no hay registro de horas reales ni informes de estado, por lo que SPI y CPI no se pueden calcular con datos y el desvío real es desconocido.

Dimensión	Estado	Fundamento
Alcance	VERDE	Sin cambios sobre lo incluido/excluido; 7 módulos, RF-01 a RF-32; sin solicitudes de cambio abiertas.
Plazo	ROJO	Compuerta H1 vencida; ruta crítica con 1 semana de margen; capacidad restante con solo 25,6 h de holgura neta (§3).
Costo	SIN DATOS	Sin registro de horas reales (AC): CPI no calculable. Presupuesto vigente: USD 27.025 (BAC USD 24.250 + reserva USD 2.750 + infraestructura USD 25).
Riesgos	AMARILLO	R4 confirmado (CUIT de prueba disponible). Persiste la exposición esperada de 147,2 h contra una reserva de 110 h (37,2 h sin cobertura).
Calidad	AMARILLO	Plan y compuertas definidos; la compuerta H1 no se verificó; sin defectos registrados (aún no hay producto).
Gestión y comunicación	ROJO	Sin acta de hito, sin informes de estado, sin registro de horas y sin horas para la gestión continua (§5).

2. Avance contra la línea base

2.1 Actividades planificadas hasta la semana 8

Actividad	Plan	Horas	Evidencia en el repositorio	Estado
1.1–1.4 Acta, Interesados, Requerimientos, Alcance	Sem. 1–2	45	Documentos emitidos, vigentes y aprobados por el Sponsor.	HECHO Y APROBADO
1.5 Revisión de pares de documentos de gestión	Sem. 2–5	15	Registro de Revisión de Pares JJT-GPI-13 (07/10): 24 observaciones, 20 resueltas, 1 abierta (financiar gestión continua). Cerrada fuera de plazo.	HECHO Y APROBADO
2.1 Stack tecnológico	Sem. 3	11	Stack Tecnológico JJT-GPI-14, aprobado por el equipo (07/10). Fuera de plazo.	HECHO Y APROBADO
2.2 Modelo de datos genérico	Sem. 3–4	28	Modelo de Datos JJT-GPI-15 v1.1 con diagrama ER, aprobado por el equipo (07/10). Fuera de plazo.	HECHO Y APROBADO
2.3 Spike de homologación ARCA (crítica)	Sem. 4–6	31	Sin evidencia de conexión ni CAE de homologación. CUIT de prueba confirmada (R4).	SIN EVIDENCIA
2.4 Revisión del modelo contra 2 rubros	Sem. 4–6	30	Revisión JJT-GPI-16: 12 escenarios de 2 rubros, 5 observaciones resueltas en el modelo (07/10). Documental; se confirma en 9.2.	HECHO Y APROBADO
3.1, 3.3 Productos y stock · 4.1.1, 4.1.2 WSAA	Sem. 7–8	—	backend/ y frontend/ solo contienen CLAUDE.md y registros de deuda técnica; sin código.	SIN EVIDENCIA

Criterio de EV: 0/100 (Plan de Comunicaciones §3). Solo se computa lo que puede verificarse en el repositorio; no hay registro de horas ni de actividades cerradas.

2.2 Indicadores

Escenario	EV (h)	PV (h)	SPI	Semáforo (Comunicaciones §3)
Solo lo evidenciado (1.1–1.5, 2.1, 2.2, 2.4)	129	195,5	0,66	ROJO (< 0,85)
H1 completo, con el spike 2.3 terminado	160	195,5	0,82	ROJO (< 0,85)
H1 completo y 3.1/4.1.1/4.1.2 terminados	≈ 214	195,5	≈ 1,1	VERDE

Aun con H1 completo (spike 2.3 incluido), el SPI queda en rojo (0,82); el dato clave es el avance de H2. CPI: no calculable (sin AC). El tercer escenario es la única situación sin desvío y requiere que el equipo documente el trabajo de H2 realizado hasta hoy.

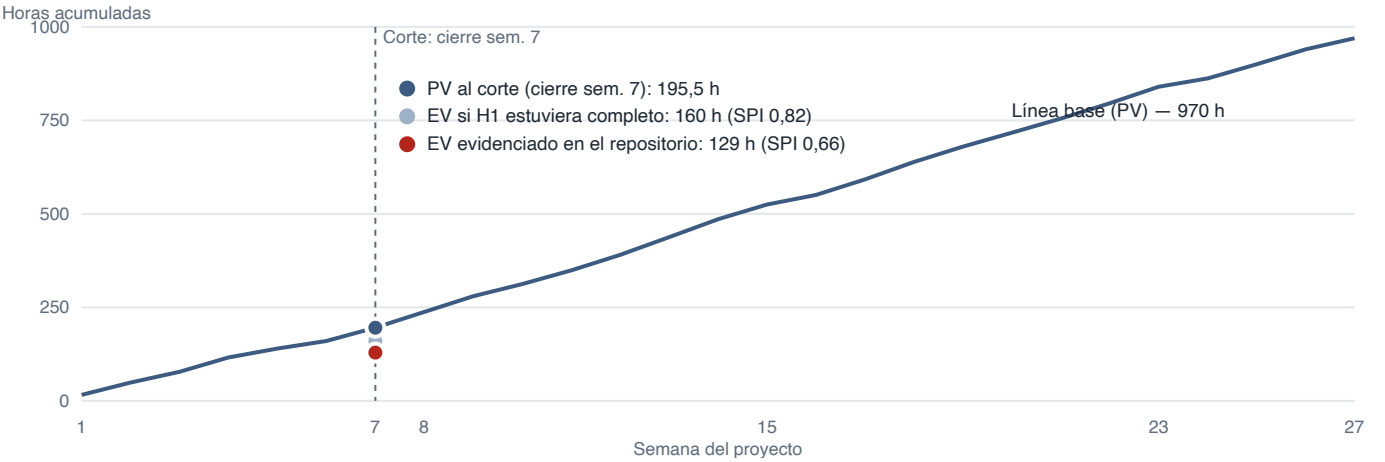


Figura 1. Línea base de valor planificado (Plan de Comunicaciones §5) y valor ganado al corte en dos escenarios.

3. Holguras

3.1 Holgura de plazo (ruta crítica)

El CPM recalculado (Cronograma v1.2 §5) da una **duración lógica de 26 semanas contra 27 de plan: 1 semana de margen** sobre la ruta crítica, que tiene 27 de las 48 actividades en holgura 0:

1.111.2 → 1.3 → 1.4 → 2.1 → **2.3 (spike ARCA)** → 4.1.1 → 4.1.2 → 4.1.3 → 4.2 → 4.3 → 4.4 → 6.1.2 → 6.4 → 6.1.3 → 6.1.1 → 6.2 → 6.3 → 7.117.217.5 → 7.6 → 7.7 → 9.1 → 9.2 → 9.3 → 9.4

Grupo de actividades	Holgura (sem.)		Lectura
Ruta crítica (spike 2.3, facturación 4.1.1–4.4, pagos 6.x, reportes 7.1/7.2/7.5–7.7, cierre 9.x)	0		Todo atraso desplaza la fecha final.
2.2 Modelo de datos · 6.5 Pruebas de pagos	1		Casi críticas.
5.1–5.3 Clientes/proveedores · 7.4 Reporte de cuentas corrientes	1–3		Ya no son críticas desde que 5.1 no depende de 4.6.
5.4 Pruebas de clientes	7		
3.1, 3.3, 3.4 Stock · 4.6 Credenciales · 4.7 Pruebas ARCA	10		Absorben desvíos si no son recursos compartidos.
4.5 PDF de comprobantes · 3.2 / 3.5 · 8.1–8.3 Roles	13–15		Candidatas a posponerse.
2.4 Revisión de modelo · 1.5 Revisión de pares	18–19		Mayor holgura (pero son compuerta de H1).

Cómo se traduce un atraso en la fecha de fin (atraso sobre la ruta crítica, sin recuperación):

Atraso acumulado en la ruta crítica	Efecto sobre el fin	Fin estimado
0–1 semana	Absorbido; el margen llega a 0	21/02/2027
2 semanas	+1 semana	28/02/2027
3 semanas	+2 semanas	07/03/2027
4 semanas	+3 semanas	14/03/2027

3.2 Holgura de capacidad (horas del equipo)

Hito	Capacidad	Demanda	Ocupación	Holgura
H1 (sem. 1–6)	240 h	160 h	67 %	+80 h (ya perdida: la semana 6 pasó)
H2 (sem. 7–15)	360 h	365 h	101 %	–5 h
H3 (sem. 16–23)	320 h	315 h	98 %	+5 h
H4 (sem. 24–27)	160 h	130 h	81 %	+30 h

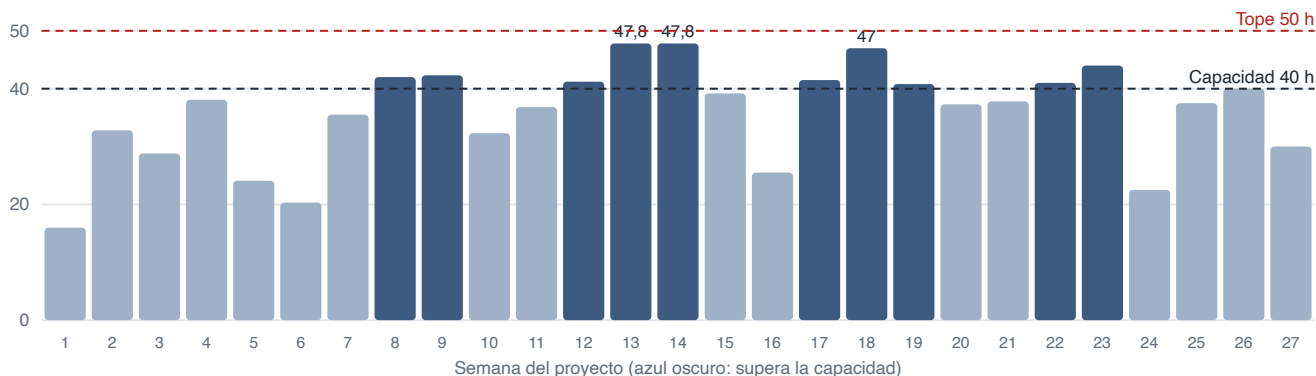


Figura 2. Carga semanal planificada (Cronograma v1.2 §6). Diez semanas superan las 40 h; el pico es 47,8 h (semanas 13 y 14).

Capacidad que queda desde la semana 8: 20 semanas × 40 h = 800 h, contra 774,4 h de demanda restante planificada: **solo 25,6 h de holgura neta** (61,1 h libres en 9 semanas menos 35,4 h de sobrecarga en 10 semanas). Si queda trabajo de H1 sin hacer, ese trabajo cae sobre una capacidad que ya está prácticamente comprometida:

Escenario de trabajo de H1 pendiente	Demanda restante	Holgura / déficit	Consecuencia sin horas extra
Nada pendiente (solo formalizar)	774,4 h	+25,6 h	Se mantiene el 21/02/2027.
Solo el spike 2.3 pendiente (31 h): estado actual tras cerrar 2.1, 2.2 y 2.4	805,4 h	-5,4 h	Absorbible con la semana de margen, sin reserva libre.
Spike 2.3 y la carga de la semana 7 sin hacer (31 h + 35,5 h)	840,9 h	-40,9 h	≈ 1 semana de equipo completo: fin hacia el 28/02/2027 , y 37 % de la reserva.

3.3 Reserva y riesgos

La reserva (110 h, USD 2.750) coincide con la holgura total de capacidad, así que no es libre: cada hora que H2 consume de más sale de ella. La exposición esperada de las amenazas es de 147,2 h (VME), es decir 37,2 h más que la reserva; los riesgos R7, R8, R3, R4 y R9 no tienen reserva asignada y dependen de una solicitud al Sponsor. R4, que podía detener el spike y por tanto la ruta crítica, quedó confirmado; se mantiene en monitoreo hasta obtener el CAE de homologación y su exposición (6 h) se reevalúa en la próxima revisión.

4. Problemas identificados y soluciones

#	Problema	Impacto	Solución propuesta	Responsable · fecha
P1	Compuerta H1 vencida (27/09) sin acta de revisión y con el spike 2.3 pendiente; 1.5, 2.1, 2.2 y 2.4 ya están cerradas.	H2 corre sin cumplir entrada ni salida de H1 (Calidad §7); SPI en rojo en cualquier escenario.	1) Relevamiento del estado real del trabajo de H2 (1 reunión, 2 h). 2) Ejecutar y documentar el spike 2.3. 3) Con su resultado, realizar la revisión de H1 con acta; lo que falte se replanifica por control de cambios.	Tomás con todo el equipo · 09/10
P2	Spike 2.3 sin ejecutar ni evidenciar , aunque R4 ya está confirmado.	Es el inicio de la ruta crítica (holgura 0): sin CAE de homologación no avanzan 4.1.1–4.4 ni lo que depende de ellos.	Iniciar ya el spike con la CUIT de prueba (la CUIT y los certificados se pasan por variables de entorno, sin versionarlos: RNF-04) y fijar una meta de CAE de homologación para una factura de prueba. Evaluar una librería de terceros probada (R12). Mientras tanto, avanzar con 2.2, 3.x y el cliente WS contra respuestas simuladas (R3).	Tomás · iniciar 08/10
P3	Sin código en el repositorio (backend/ y frontend/ vacíos) pese a que H2 inició el 28/09.	Imposible verificar avance de S1; la compuerta H2 exige pruebas aprobadas.	Registrar el avance de cada módulo en el repositorio, con commits con formato [backend frontend qa docs]. Cerrar S1 (11/10) con revisión y demostración, aunque el incremento sea parcial.	Tomás y Juan · 11/10
P4	Ruta crítica concentrada en Tomás: 2.1, 2.3 y 4.1.1–4.4 son suyas, además de la dirección del proyecto (R5).	Un solo cuello de botella; una ausencia detiene facturación y todo lo que depende de ella.	Trabajo en pares en 4.0 (Plan de Riesgos R5) con Juan en la interfaz de 4.5 y Jesus en las pruebas tempranas de 4.1.x; documentar decisiones técnicas desde ahora.	Tomás · desde S2
P5	H2 al 101 % y 10 semanas sobre 40 h (pico 47,8 h en las semanas 13–14).	Sin margen para absorber atrasos de H1; consumo de reserva desde el inicio.	Diseñar los casos de prueba de 4.7 en la semana 12 y no abrir actividades nuevas en las semanas 13–14 (acción correctiva de Comunicaciones §6); mover 4.5 a la semana 14 si hace falta (holgura 13). Mantener ninguna semana sobre 50 h.	Tomás y Jesus · sem. 12
P6	Reserva insuficiente para la exposición (147,2 h contra 110 h).	Cualquier riesgo sin reserva asignada (R7, R8, R3, R4, R9) obliga a pedir reserva de gestión.	Pedir al Sponsor en la próxima reunión una reserva de gestión acotada o la autorización explícita del procedimiento de escalamiento al 80 %.	Tomás · 14/10

5. Inconvenientes de gestión

#	Inconveniente	Evidencia	Corrección
G1	Seguimiento sin datos. No hay registro de horas reales ni informes de estado, aunque el Plan de Comunicaciones los exige (semanal en H2).	SPI/CPI no calculables; este es el primer informe con datos de avance.	Planilla de horas por actividad que cada integrante completa antes de la reunión semanal; primer informe formal con corte al 11/10 (fin de S1).

G2	La gestión continua no tiene horas. Las 60 h de 1.0 se consumen en 1.1–1.5; reuniones, informes, SPI/CPI, revisiones de sprint y la elaboración de los documentos 07–12 no están presupuestados.	Estimación §7; observación 17 del Plan de Proyecto.	Decidir entre una actividad nueva de gestión continua (con re-estimación) o cubrirla con la reserva. Orden de magnitud ilustrativo: 1 h semanal de reunión por 3 integrantes son ≈ 80 h en 27 semanas, el 73 % de la reserva.
G3	Línea base documental inestable. Tres versiones de los documentos en tres días (05, 06 y 07/10) y 24 observaciones de consistencia, varias de ellas lógicas (4.6 en la ruta crítica, CPM colapsado, horas por rol contradictorias).	Historial de versiones de cada documento; Plan de Proyecto §5 (observaciones 1 a 18).	Congelar la línea base, ahora aprobada por el Sponsor; todo cambio posterior por control de cambios (Alcance §7). La revisión de pares 1.5 se cerró con su registro (JJT-GPI-13).
G4	Decisiones pendientes que bloquean documentos: quién actúa como comerciante (hoy «a designar por el Sponsor»); cómo financiar la gestión continua; si se redistribuye trabajo en 2.x y 9.x.	Acta v1.3 §5; Estimación §4 y §7.	Resolver las tres con el Sponsor (§7).
G5	Ownership y flujo entre carpetas. Las tareas de frontend, backend y QA se coordinan por carpeta con dueños distintos; si el trabajo avanza en repositorios o ramas aparte, el repositorio principal no lo refleja.	CLAUDE.md del repositorio; sin commits de código.	Un solo repositorio con commits etiquetados por carpeta y un tablero de sprint (S1–S8) visible; las solicitudes entre carpetas se registran como issue.

6. Plan de recuperación

Cuándo	Acción	Responsable
Esta semana (hasta el 11/10)	Reunión de relevamiento de estado (P1) · iniciar el spike 2.3 con la CUIT de prueba (P2) · confirmar por escrito cuál es el trabajo de H1 y H2 realmente hecho · iniciar planilla de horas · cierre de S1 con revisión y demostración.	Tomás, con el equipo
Semanas 9–10 (12/10–25/10)	Revisión formal de H1 con acta, o solicitud de cambio por el desvío (si el atraso en la ruta crítica supera 1 semana: fin 28/02 o posterior) · resolver G2 y G4 con el Sponsor · primer cálculo de SPI/CPI con datos reales.	Tomás y Sponsor
Resto de H2	Informe de estado semanal · revisión de riesgos semanal · vigilar que ninguna semana supere 50 h · evaluar al cierre de S2 y S3 si el consumo de reserva pasa del 50 % (alerta) o del 80 % (escalamiento).	Tomás y Jesus

Opciones si el desvío se confirma

- **A — Recuperar con capacidad y reserva** (recomendada si el atraso es ≤ 1 semana): comprimir 4.5 y 4.7, posponer 8.x y 3.2/3.5 dentro de su holgura y reservar la semana de margen. Sin cambio de fecha.
- **B — Replanificar por control de cambios** (si el atraso es de 2 a 3 semanas): mover el fin a 28/02–07/03/2027 con aprobación del Sponsor; es la opción realista si el spike ya está demorado.
- **C — Recortar alcance** (último recurso): diferir reportes y roles (los de mayor holgura) o la pasarela simulada; requiere aprobación del Sponsor porque modifica lo incluido. No recomendada: el alcance no tiene desvíos.

7. Decisiones requeridas

#	Decisión	De quién	Antes de
1	Cómo financiar la gestión continua y los documentos 07–12 (actividad nueva o reserva).	Tomás	14/10
2	Quién actúa como comerciante para las validaciones de H2, H3 y H4.	Sponsor	Cierre de H2 (29/11)
3	Reserva de gestión para los riesgos sin cobertura (R7, R8, R3, R4, R9).	Sponsor	14/10

Alcance y limitaciones. Este informe se basa en los documentos de docs/ y en el contenido del repositorio al 07/10/2026. No hay registro de horas reales ni de actividades cerradas, por lo que el valor ganado y los semáforos de plazo son provisionarios y deben confirmarse con el equipo. Las estimaciones de atraso asumen capacidad de 40 h/semana, sin horas extra, y que el trabajo pendiente se ejecuta con las mismas duraciones del plan. Las horas ilustrativas de gestión continua (G2) son un orden de magnitud, no una estimación del equipo.